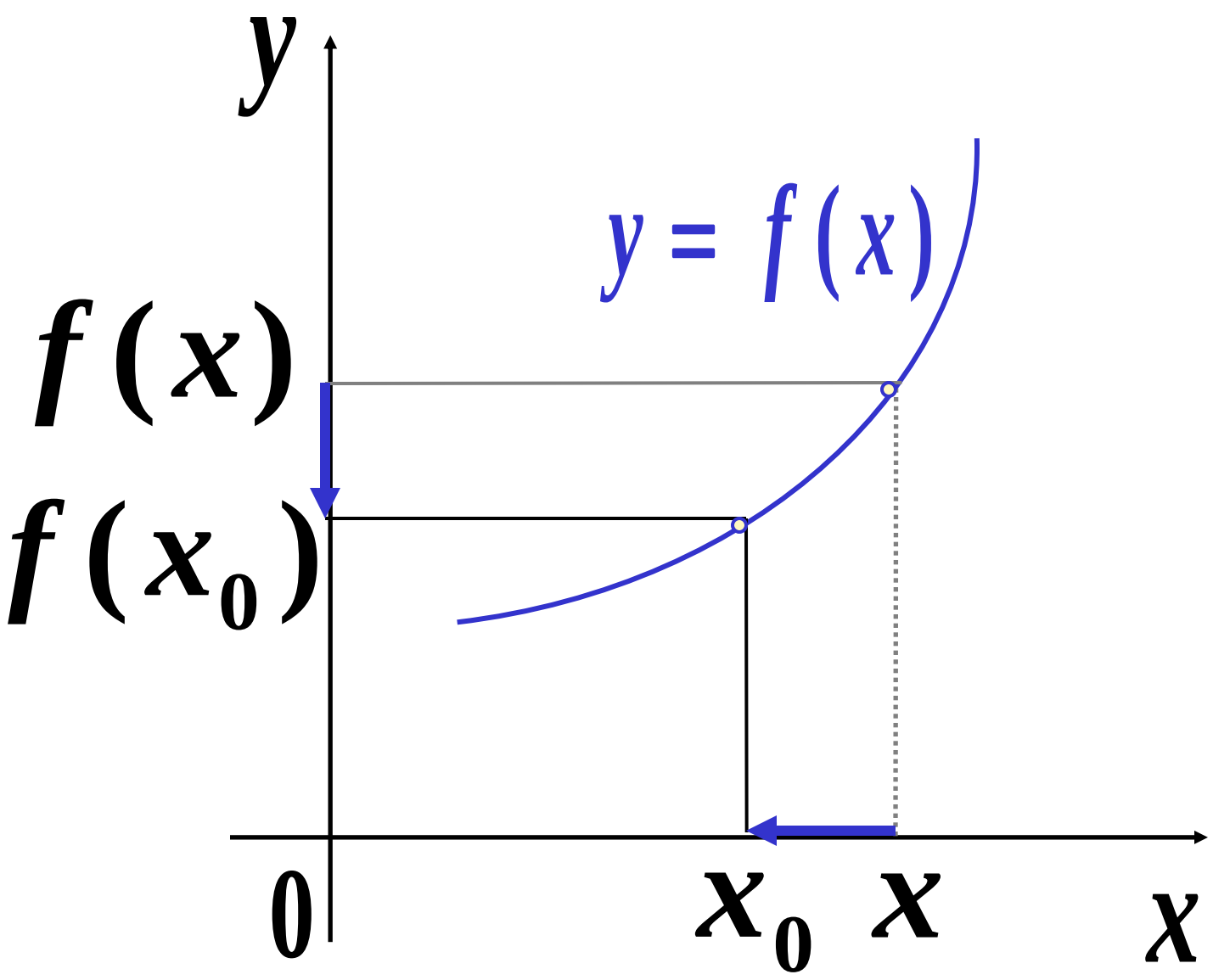

y
y = f(x)
f(x)
f(x0)
0
x0
x
x

一、函数的连续性

1.连续的定义

定义 1　设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义，如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，那么就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续

定义 2($\varepsilon-\delta$ 定义)：

$\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,\delta>0,$ 当 $|x-x_0|<\delta$，

有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon.$

注意：1。$f(x)$ 在 x_0 处有定义，并且以 $f(x_0)$ 为极限

2。$|x-x_0|<\delta$ 即可，实际上包含了 $0\le|x-x_0|<\delta$

定义 1　设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义，如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，那末就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续.

函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续

⇕

左、右极限与函数值相等.

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$$

$f(x)$ 在 x_0 处右连续：$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$

$f(x)$ 在 x_0 处左连续：$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$

例2 证函数 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, \\ 0, & x=0, \end{cases}$ 在$x=0$处连续.

证 $\because \lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0,$ 又 $f(0)=0,$

$$\lim_{x\to 0} f(x)= f(0),$$

由定义1知 函数 $f(x)$在$x=0$处连续.

例3 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} x+2, & x\geq 0, \\ x-2, & x<0, \end{cases}$ 在$x=0$处连续性.

解 $$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(x+2)=2= f(0),$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}(x-2)=-2\neq f(0),$$

故函数 $f(x)$在点$x=0$处不连续.

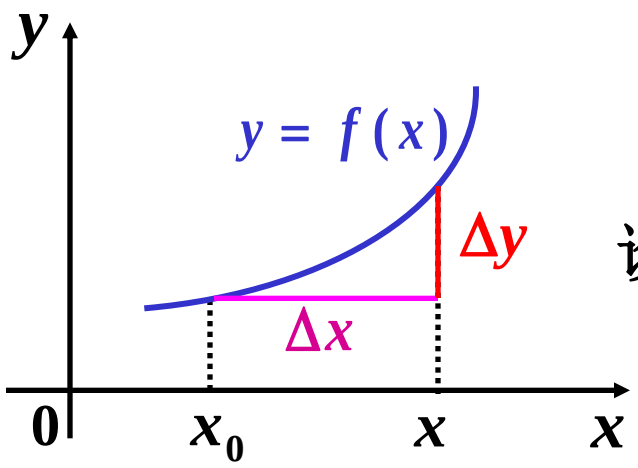
2.函数的增量

设函数 $f(x)$在$U_\delta(x_0)$内有定义, $\forall\ x \in U_\delta(x_0)$,

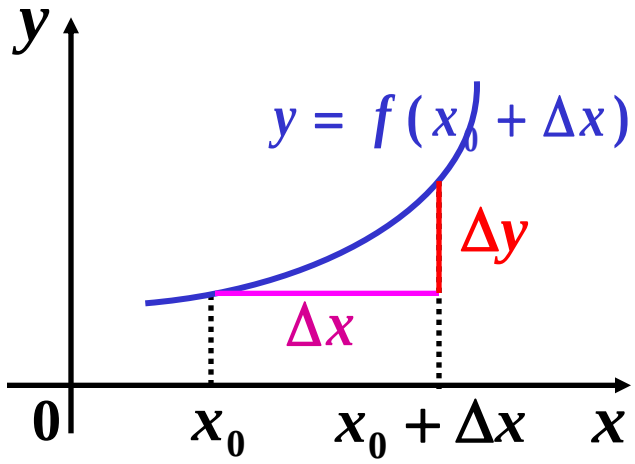
$\Delta x = x - x_0$, 称为自变量在点 x_0的增量.

$\Delta y = f(x) - f(x_0)$, 即$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

称为函数 $f(x)$相应于Δx的增量.



设$x = x_0 + \Delta x$



定义 1　设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义，若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，那麼就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续

设 $x=x_0+\Delta x,\quad \Delta y=f(x)-f(x_0),$

$x\to x_0$ 就是 $\Delta x\to 0,\quad f(x)\to f(x_0)$ 就是 $\Delta y\to 0.$

定义 3　设函数 $f(x)$ 在 $U_\delta(x_0)$ 内有定义，如果 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)]=0$，或 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$ 那麼就称函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续，x_0 称为 $f(x)$ 的连续点.

例　证明 $f(x)=\sin x$ 在 $(-\infty, \infty)$上连续。

证　任$x_0 \in(-\infty, \infty)$

$$\Delta y = f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\sin(x_0+\Delta x)-\sin(x_0)$$

$$=2\sin\frac{\Delta x}{2}\cos(x_0+\frac{\Delta x}{2})$$

由　$0 \le |\Delta y| \le 2\left|\sin\frac{\Delta x}{2}\right| \le 2\left|\frac{\Delta x}{2}\right| = |\Delta x|$

知　$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$,

因此，$f(x)=\sin x$ 在 $x=x_0$ 连续，注意到 x_0 的任意性.

四则运算的连续性

定理1 若函数 $f(x)$, $g(x)$在点 x_0处连续,

则 $f(x)\pm g(x)$, $f(x)\cdot g(x)$, $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x_0)\neq 0)$

在点 x_0处也连续.

例如, $\sin x, \cos x$在$(-\infty,+\infty)$内连续,

故 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 在其定义域内连续.

注意: 定理1的前提条件是$f(x), g(x)$连续.

复合函数的连续性

定理2 设函数 $u=\varphi(x)$ 在点 x_0 连续，而函数 $y=f(u)$ 在点 $u_0=\varphi(x_0)$ 连续，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$（或 $f\circ\varphi$）在点 x_0 也连续.

注意：1。常见基本初等函数的复合函数在其定义域上连续

例如，$u=\dfrac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 内连续，

$y=\sin u$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，

$\therefore\ y=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 内连续.

2。$\lim\limits_{x\to x_0} f[\varphi(x)]=\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=f(u_0)=f(\varphi(x_0))=f[\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)]$.

定理3 设函数 $u=\varphi(x)$，$\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，

而函数 $y=f(u)$ 在点 u_0 连续，则复合函数

$y=f[\varphi(x)]$（或 $f\circ\varphi$）在点 x_0 也连续.

注意：1.由定理3可知，函数 $u=\varphi(x)$ 在 x_0 点可以不连续，

只要 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$ 即可

2. $\lim\limits_{x\to x_0} f[\varphi(x)]=\lim\limits_{u\to u_0} f[u]=f(u_0)=f[\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)]$.

定理2和定理3给出的是求复合函数极限的一种方法

例4: $\lim\limits_{x\to\infty}\cos(1+\frac{1}{x})^x=\cos\lim\limits_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^x=\cos e$

例5: $\lim\limits_{x\to\infty}\sin(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=\sin\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})=\sin 0=0$

函数在区间的连续性

定义 3.9　设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 有定义. 称 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 是连续的，如果 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 连续，在 a 右连续，在 b 左连续.

注意到 $x \to x_0$ 也可以写作 $\lim\limits_{x \to x_0} x = x_0$，因此函数在 x_0 连续的定义

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

也可以写作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(\lim_{x \to x_0} x).$$

反函数连续性

定理4　映射是一一满射的严格单调的连续函数必有连续的反函数.

例如，$y=\sin x$在$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$上单调增加且连续,

故 $y=\arcsin x$ 在$[-1,1]$上也是单调增加且连续.

同理 $y=\arccos x$ 在$[-1,1]$上单调减少且连续;

$y=\arctan x, y=arc\cot x$ 在$[-\infty,+\infty]$上单调且连续.

反三角函数在其定义域内皆连续.

同样可得：

指数函数$y=a^x(a>0,a\neq 1)$在$(-\infty,+\infty)$上连续

对数函数$y=\log_a x(a>0,a\neq 1)$在$(0,+\infty)$上连续

由反函数和复合函数的连续性，可得

幂函数$y=x^a$在$(0,+\infty)$上连续

基本初等函数在其定义域内部都连续

初等函数在其定义域内的区间上都连续

函数的间断点

定义　　若函数 $f(x)$满足三个条件之一:

(1) $f(x)$在点x_0处无定义;

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$不$\exists$;

(3) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

则称函数 $f(x)$在点 x_0处不连续(或间断),

并称点 x_0为$f(x)$的不连续点(或间断点).

间断点分类：

左、右极限都存在的间断点,称为函数的第一类间断点.

可能情况：1. $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$;

2. $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$，但$f(x_0)$无定义；

3. $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \neq f(x_0)$

跳跃间断点(情况1.)、可去间断点(情况2.或3.)

注意 可去间断点只要改变或者补充间断处函数的定义, 则可使其变为连续点.

不是第一类间断点的间断点,称为函数的第二类间断点.

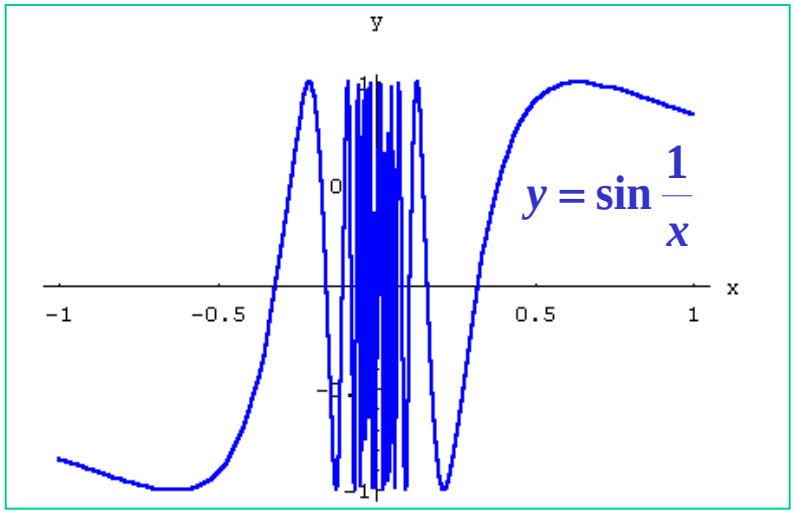
如果 $f(x)$在点 x_0处的左、右极限至少有一个不存在,则称点 x_0为函数 $f(x)$的第二类间断点.

例 讨论函数 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处的连续性.

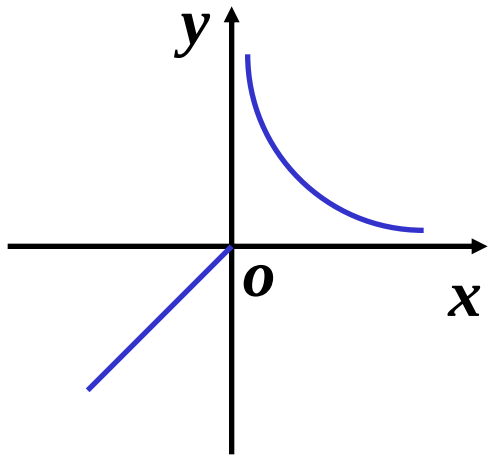
解 Q 在 $x=0$ 处没有定义,

且 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在.

$\therefore x=0$ 为第二类间断点.



例 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ x, & x\le 0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性.



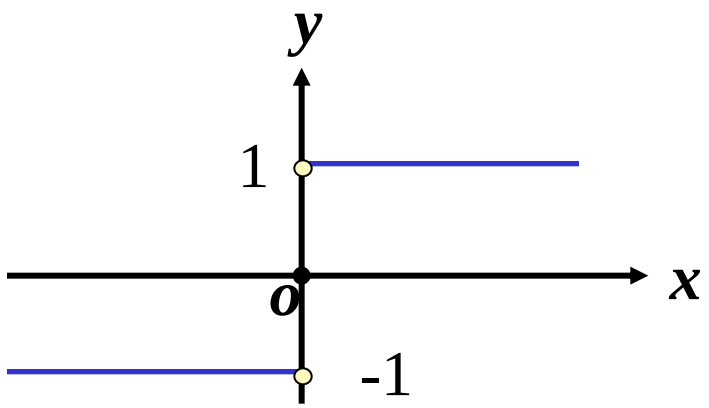
解 $f(0-0)=0,$

$f(0+0)=+\infty,$

$\therefore x=0$ 为第二类间断点.

例　符号函数

$$y=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1 & \text{当}x>0\\ 0 & \text{当}x=0\\ -1 & \text{当}x<0\end{cases}$$



$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+} 1=1 \qquad \lim_{x\to 0^-} f(x)=-1$$

而$f(0)=0$　　$\therefore x=0$为函数跳跃间断点.

例　讨论函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的连续性.

解　$f(1)$ 不∃，$x=1$ 是间断点.

$$\because \lim_{x\to 1} f(x)=2,$$

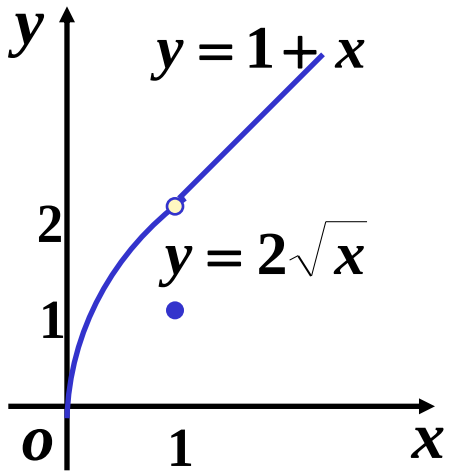
∴ 只要令 $f(1)=2$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 连续.

故　$x=1$ 是可去间断点.

例 讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x}, & 0\le x<1,\\ 1, & x=1\\ 1+x, & x>1,\end{cases}$$

在$x=1$处的连续性 .



解 Q $f(1)=1,$

$f(1-0)=2,\qquad f(1+0)=2,$

$\therefore \lim\limits_{x\to 1} f(x)=2 \neq f(1),$

$\therefore x=0$为函数的可去间断点.

例 当a取何值时,

函数 $f(x)=\begin{cases}\cos x, & x<0,\\ a+x, & x\geq 0,\end{cases}$ 在 $x=0$处连续.

解 Q $f(0)=a$,

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\cos x=1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(a+x)=a,$$

要使 $f(0-0)=f(0+0)=f(0), \Rightarrow a=1,$

故当且仅当 $a=1$时, 函数 $f(x)$在 $x=0$处连续.

闭区间的连续函数性质

(a,b)上连续:在区间(a,b)上每一点都连续的

$[a,b]$上连续：在(a,b)内连续，且

$$\lim_{x\to a^+} f(x)=f(a),\ \lim_{x\to b^-} f(x)=f(b).$$

最大值和最小值定理

定义： 对于在区间I上有定义的函数$f(x)$,
如果有$x_0 \in I$, 使得对于任一$x \in I$都有

$$f(x) \leq f(x_0) \qquad (f(x) \geq f(x_0))$$

则称$f(x_0)$是函数$f(x)$在区间I上的最大(小)值.

例1 $y = x^2$ 在(0,1)上,

~~$y_{\max} = 1$, $y_{\min} = 0$;~~

例2

$y = 1 + \sin x$, 在$[0, 2\pi]$上,

$$y_{\max} = 2,\ y_{\min} = 0;$$

$y = 2$,在$(-\infty, +\infty)$上,

$$y_{\max} = y_{\min} = 2.$$

$y = \operatorname{sgn} x$, 在$(-\infty, +\infty)$上,

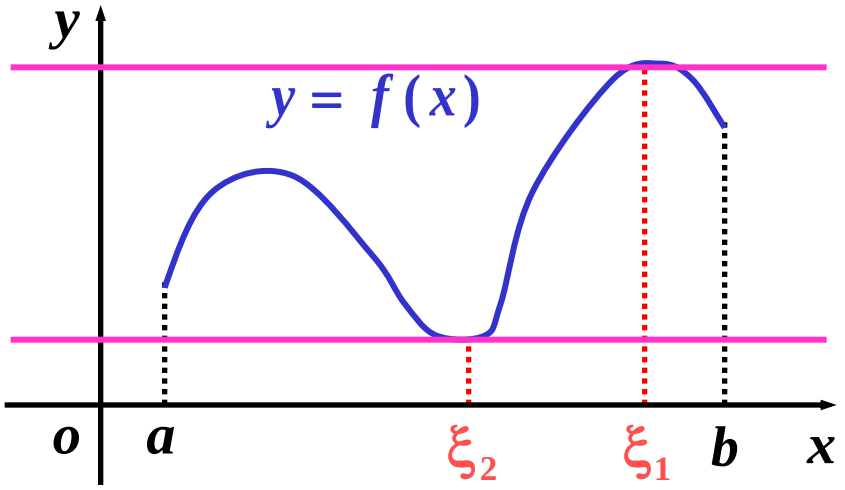
$$y_{\max} = 1,\ \ y_{\min} = -1;$$

定理2(最大值和最小值) 在闭区间上连续的函数一定有最大值和最小值.

若 $f(x)\in C[a,b]$,

在$[a,b]$上存在

最大值与最小值.

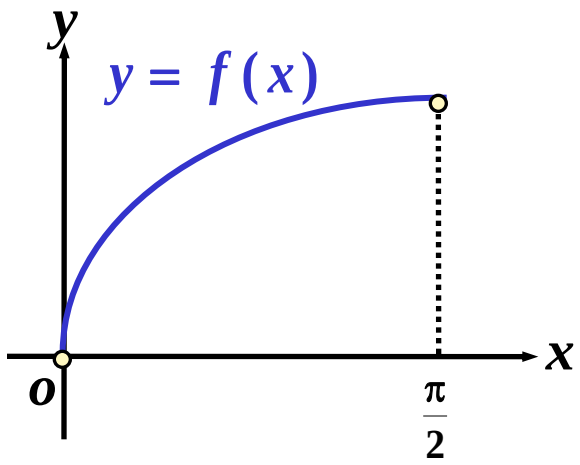


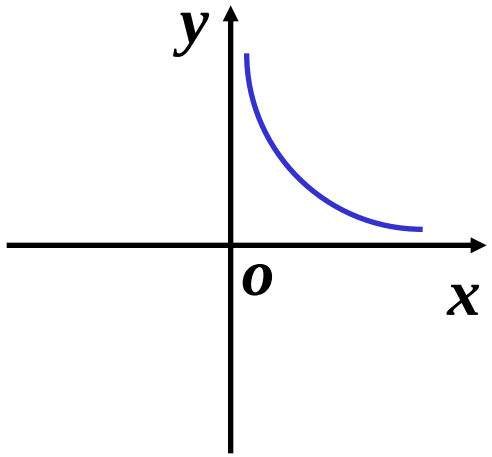
即$\exists \xi_1,\xi_2\in[a,b]$,对$\forall x\in[a,b]$, 有 $f(\xi_1)\geq f(x)$,

$f(\xi_2)\leq f(x)$.

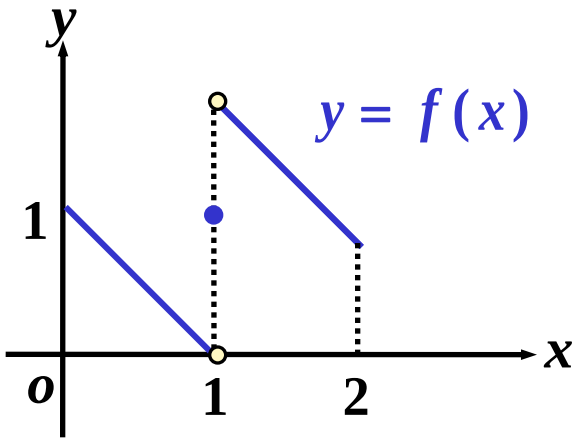
定理3(有界性) 在闭区间上连续的函数一定有界

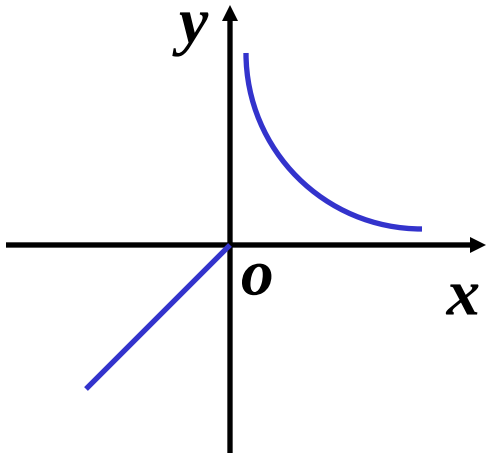
注意： 1.若区间是开区间，定理不一定成立;





2.若区间内有间断点，定理不一定成立.



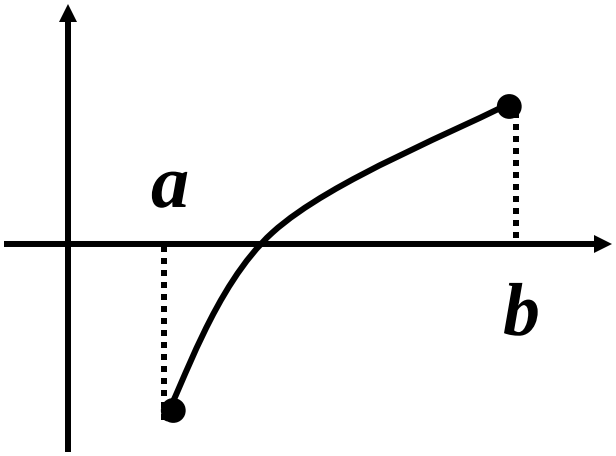


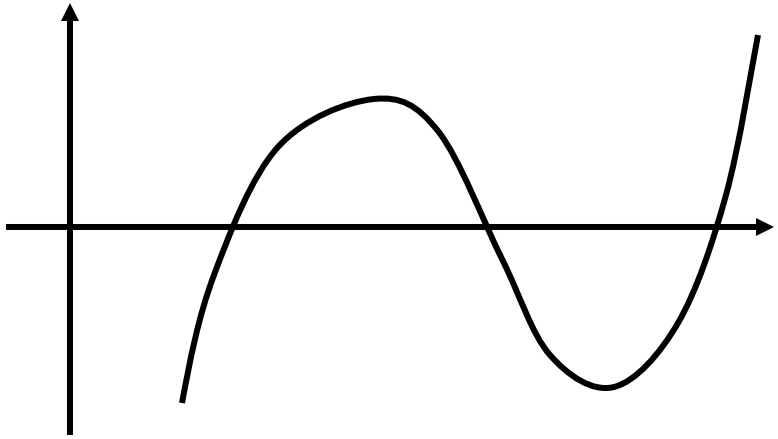
定义： 若$f(x_0)=0$, 则x_0称为函数$f(x)$的零点.

零点定理 设$f(x)\in C[a,b]$, 且$f(a)\cdot f(b)<0$,

则$f(x)$在(a,b)内至少存在一个零点.

(即方程$f(x)=0$在(a,b)内至少存在一个实根 .)



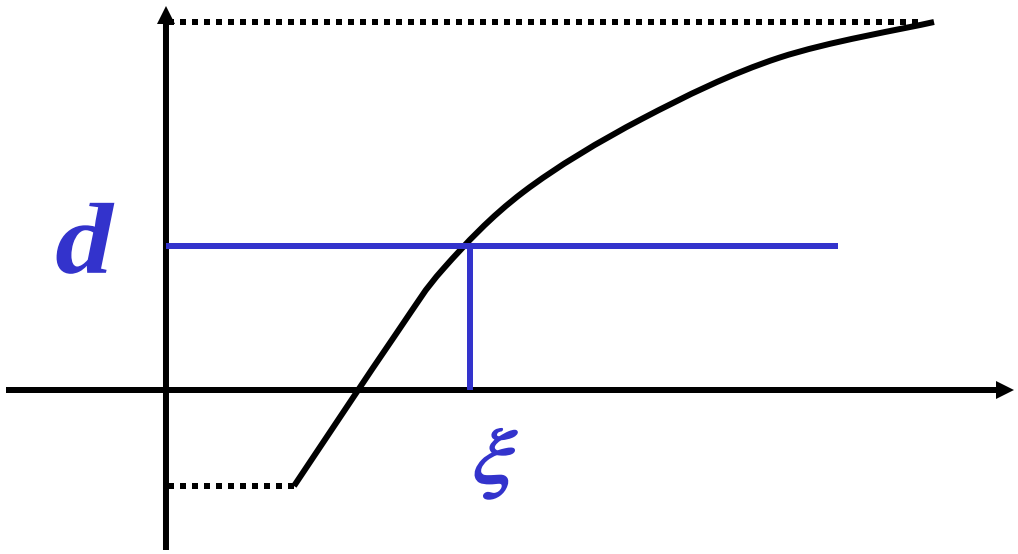


定理1（介值定理）

设$f(x)\in C[a,b]$,且$f(a)\neq f(b)$,

则对于介于$f(a)$、$f(b)$之间的任意d,

至少$\exists$一点$\xi\in(a,b)$, 有$f(\xi)=d$.



证 设$\varphi(x)=f(x)-d$, 则$\varphi(x)$在$[a,b]$上连续,

$$\varphi(a)=f(a)-d$$

$$\varphi(b)=f(b)-d$$

且 $\varphi(a)\cdot\varphi(b)<0,$

由零点定理, $\exists\xi\in(a,b)$, 使

$$\varphi(\xi)=0,$$

即 $\varphi(\xi)=f(\xi)-d=0,$

$$\therefore\ f(\xi)=d.$$

例 证明方程 $x^3-4x^2+1=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一根.

证 令 $f(x)=x^3-4x^2+1$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续,

又 $f(0)=1>0$, $f(1)=-2<0$, 由零点定理,

$\exists \xi \in (a,b)$, 使 $f(\xi)=0$, 即 $\xi^3-4\xi^2+1=0$,

$\therefore$ 方程 $x^3-4x^2+1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一根 ξ.

例 设函数 $f(x)$在区间$[a,b]$上连续，且$f(a)<a$，$f(b)>b$. 证明$\exists \xi \in (a,b)$，使得 $f(\xi)=\xi$.

证 令 $F(x)=f(x)-x$，则$F(x)$在$[a,b]$上连续，

而 $F(a)=f(a)-a<0$，

$F(b)=f(b)-b>0$，由零点定理，

$\exists \xi \in (a,b)$，使$F(\xi)=f(\xi)-\xi=0$，

即 $f(\xi)=\xi$.

例：设$f(x)$在$[a,b]$上连续，对任意$x_1, x_2 \in (a,b), x_1 < x_2$

证明：存在$\xi \in (a,b)$，使得$f(\xi) = \dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

证：$f(x)$在[a, b]上连续，设$M = \max\limits_{x_1 \le x \le x_2} f(x), m = \min\limits_{x_1 \le x \le x_2} f(x)$

则$m = \dfrac{2m}{2} \le \dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \le M$

设$f(c) = m$，$f(d) = M$，

由介质定理，$\exists \xi \in [c,d]$或$\xi \in [d,c]$使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

利用介质定理可以证明（p61例2）：如果函数连续且两个区间之间是一一满射，则函数一定严格单调

定理4：连续函数若满足一一映射，则其反函数连续

含义：连续函数若有单值反函数，则其反函数连续

如p22页例6。连续单值反函数和一一映射是等同的。